

1/ I faut supposer que les différences sont gaussiennes.

x_i	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.
y_i	-	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.
d_i	22	29	0	12	15	12	22	15	9	23	

2/ On note μ_d la différence entre les tendons moyennes pour muscles normaux et dénervés.

On va tester $H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d \neq 0$.

Pour un test de comparaison de moyenne dans le cas gaussien à variance inconnue, on utilise

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d - 0}{S'_d}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$.

A.N ; $n=10, \alpha=5\% \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -2.2622[\cup]2.2622, +\infty[$

$$* \bar{x}_d = 15.9, \quad s_d^2 = 62.89, \quad s_d'^2 \approx 69.9$$

$$t_{obs} = \sqrt{10} \frac{15.9}{\sqrt{69.9}} \approx 6.$$

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, on rejette H_0 : l'activité est significativement différente.

3/ La p-valeur α^* vérifie $t_{9; 1 - \frac{\alpha^*}{2}} = t_{obs} = 6$

Sur la table, on peut lire que $t_{9; 0.9995} = 4.7809 < 6$

donc $0.9995 < 1 - \frac{\alpha^*}{2}$

$$\boxed{\alpha^* < 0.001}$$

La p-valeur est très petite : le résultat est très significatif.